I. E. S.
Infanta Elena
Jumilla

PROYECTO BIKEJUMILLA DATAOPS

1. Consulta, informes, automatización y análisis con Odoo 18

Resultado de Aprendizaje evaluado

RA3. Realiza operaciones de gestión, consulta y análisis de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM.

Criterios de Evaluación

CE a) Se han utilizado herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de datos proporcionados por los sistemas ERP-CRM.

CE b) Se han generado formularios.

CE c) Se han generado informes.

CE d) Se han exportado datos e informes.

CE e) Se han automatizado las extracciones de datos mediante procesos.

CE f) Se ha verificado el rendimiento del sistema ERP-CRM.

CE g) Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas.

CE h) Se ha obtenido información relevante a partir de los datos procesados.

2. Contexto / Escenario Empresarial

2.1. Situación de BikeJumilla

BikeJumilla Distribución, S.L. ya dispone de una implantación piloto de Odoo 18.

En las fases anteriores del proyecto se han configurado áreas relacionadas con:

- clientes.
- CRM.
- ventas.
- compras.
- productos.
- inventario.
- usuarios.

La empresa ha comenzado a trabajar con el ERP y cada día se generan nuevos registros. El problema ya no consiste en almacenar la información. Ahora la dirección necesita **utilizarla**.

2.2. El nuevo problema empresarial

El director de BikeJumilla plantea varias preguntas:

> ¿Estamos vendiendo más o menos que hace unos meses?
>
> ¿Qué productos concentran una mayor parte de las ventas?
>
> ¿Qué comerciales generan más actividad?
>
> ¿Qué clientes llevan tiempo sin comprar?
>
> ¿Qué productos apenas tienen movimiento?
>
> ¿Cómo podemos obtener periódicamente esta información sin repetir manualmente las mismas operaciones?

Actualmente parte de esta información puede localizarse navegando por Odoo, pero la dirección quiere disponer de mecanismos más estructurados para:

- consultar información.
- filtrar datos.
- realizar agregaciones.
- generar documentos.
- exportar información.
- ejecutar extracciones periódicas.
- medir el comportamiento del sistema.
- obtener conclusiones útiles para la toma de decisiones.

2.3. El encargo de Nexo Digital Solutions

Sigues trabajando en la consultora:

Nexo Digital Solutions

Tu responsable te asigna una nueva fase del proyecto y debes desarrollar una pequeña solución denominada:

BikeJumilla DataOps

Su objetivo será proporcionar al cliente una capa básica de **consulta y explotación de datos** sobre Odoo. Tu trabajo deberá permitir responder a preguntas empresariales utilizando los datos reales almacenados en el ERP.

La solución deberá incluir:

1. consultas mediante herramientas propias de Odoo.
2. un formulario de consulta.
3. un informe generado desde el ERP.
4. exportaciones de datos.
5. una extracción automática periódica.
6. pruebas de rendimiento.
7. documentación de operaciones e incidencias.
8. un conjunto de conclusiones empresariales obtenidas de los datos.

3. Objetivos de la Práctica

O1. Consultar y manipular datos mediante Odoo

Utilizar:

- ORM.
- recordsets.
- dominios.
- filtros.
- búsquedas.
- agrupaciones.

- operaciones controladas de escritura.

El objetivo es comprender que una aplicación empresarial no se consulta únicamente mediante SQL directo.

Relacionado con CE a.

O2. Construir una interfaz de consulta

Crear un formulario sencillo que permita al usuario introducir criterios de análisis.

El usuario deberá poder especificar determinados parámetros y ejecutar una consulta sin utilizar código.

Relacionado con CE b.

O3. Generar documentación empresarial

Crear un informe estructurado que transforme datos del ERP en un documento legible por un usuario de negocio.

Relacionado con CE c.

O4. Extraer información fuera del ERP

Exportar datos estructurados y documentos generados en formatos que puedan utilizarse con otras herramientas.

Relacionado con CE d.

O5. Automatizar procesos de extracción

Programar una tarea que obtenga periódicamente determinadas métricas sin intervención manual.

Relacionado con CE e.

O6. Comprobar el rendimiento

Medir el comportamiento de operaciones concretas utilizando herramientas de Odoo y aplicar criterios objetivos de comparación.

Relacionado con CE f.

O7. Trabajar con metodología profesional

Mantener una bitácora de:

- operaciones.
- decisiones.
- pruebas.
- incidencias.
- correcciones.

Relacionado con CE g.

O8. Convertir datos en información

Extraer conclusiones útiles para el negocio y justificarlas mediante métricas obtenidas del ERP.

Relacionado con CE h.

4. Requisitos Técnicos

4.1. Plataforma

Se utilizará:

Odoo 18 Community

preferentemente sobre el entorno cliente/servidor desarrollado durante la práctica del RA2.

4.2. Base de datos de partida

La base de datos deberá contener suficiente información ficticia para realizar consultas significativas.

Como referencia, debería disponer de:

- decenas de clientes.
- varios comerciales.
- varias categorías de productos.
- suficientes productos para realizar agrupaciones.
- pedidos distribuidos temporalmente.
- líneas de pedido.
- operaciones de compra.
- movimientos de inventario.

Todos los datos deberán ser ficticios.

4.3. Módulos funcionales utilizados

Se trabajará principalmente con información procedente de:

- Contactos.
- CRM.
- Ventas.
- Compras.
- Inventario.
- Productos.

No será obligatorio utilizar todos ellos en todas las tareas.

4.4. Módulo de trabajo

Se utilizará un módulo técnico denominado:

```
None
bikejumilla_dataops
```

Para no convertir esta práctica en una actividad completa de desarrollo desde cero, se proporcionará un **esqueleto inicial del módulo**.

El esqueleto podrá contener:

- estructura de carpetas.
- archivo `__manifest__.py`.

- archivos Python iniciales.
- fichero de seguridad.
- menús básicos.
- clases o métodos vacíos.
- XML preparados para completar.

El esqueleto **no incluirá resueltas**:

- las consultas solicitadas.
- el formulario.
- el informe.
- la extracción automatizada.
- las pruebas de rendimiento.
- las conclusiones empresariales.

4.5. Herramientas

Durante la práctica se podrán utilizar:

- Odoo Shell.
- ORM de Odoo.
- modo desarrollador.
- terminal.
- editor o IDE.
- XML.
- Python básico.
- QWeb.
- herramientas de exportación de Odoo.
- acciones planificadas.
- profiler de Odoo.
- logs.
- hoja de cálculo para comprobar exportaciones.
- Git.

4.6. Restricciones

No se permite:

- utilizar datos personales reales.

- modificar directamente tablas mediante SQL salvo autorización expresa.
- sustituir el ORM por consultas SQL para resolver todas las tareas.
- copiar informes existentes y presentarlos como propios.
- presentar capturas sin explicación.
- generar artificialmente conclusiones que no puedan demostrarse con datos.

5. Tareas a Realizar

Tarea 1. Cartografía de los datos de BikeJumilla

Antes de realizar consultas debes saber **dónde se encuentra la información**. Utilizando el modo desarrollador, la documentación y las herramientas disponibles en Odoo, identifica los principales modelos relacionados con el proyecto.

Como mínimo deberás localizar información asociada a:

- clientes.
- comerciales.
- productos.
- categorías.
- pedidos de venta.
- líneas de venta.
- compras.
- existencias o movimientos de inventario.

Construye un mapa de datos

Utiliza una tabla similar a:

Información empresarial	Modelo Odoo	Campos relevantes	Relaciones	Uso previsto

No es necesario documentar todos los campos.

Debes seleccionar aquellos necesarios para resolver las consultas posteriores.

Relaciones

Identifica al menos ejemplos de:

- relación Many2one.
- relación One2many.
- relación Many2many, si aparece en los modelos utilizados.

Explica cómo una relación permite acceder a información almacenada en otro modelo.

Evidencia

E1 — Mapa de datos BikeJumilla

CE relacionados

a, g

Tarea 2. Laboratorio de consultas ORM

El departamento de dirección te proporciona una serie de preguntas que deben responderse utilizando las herramientas de consulta de Odoo. Realiza las operaciones desde:

Odoo Shell.

Consulta 1 — Pedidos de un periodo

Obtén los pedidos correspondientes a un intervalo temporal determinado.

El resultado deberá incluir información suficiente para identificar:

- pedido.
- cliente.
- fecha.
- situación.
- importe.

I. E. S. Infanta Elena Jumilla

Consulta 2 — Pedidos por comercial

Obtén información de pedidos relacionados con un comercial determinado.

El criterio de selección deberá poder modificarse sin reescribir completamente la consulta.

Consulta 3 — Clientes que cumplen una condición

Construye una consulta que permita seleccionar clientes según una condición relacionada con su actividad comercial.

La condición exacta será definida por el alumno y deberá justificarse.

Consulta 4 — Productos vendidos

Obtén información que permita identificar productos presentes en operaciones de venta dentro de un periodo concreto.

Consulta 5 — Agregación

Realiza al menos una consulta agregada.

Por ejemplo, deberá permitir obtener alguna métrica agrupada por:

- comercial.
- cliente.
- producto.
- categoría.
- periodo.

La elección deberá justificarse.

Consulta 6 — Conteo

Realiza una consulta destinada exclusivamente a obtener el número de registros que cumplen una condición determinada.

Consulta 7 — Relaciones

Realiza una consulta que necesite navegar entre al menos dos modelos relacionados.

I. E. S. Infanta Elena Jumilla

Consulta 8 — Manipulación controlada

Realiza mediante ORM una modificación controlada sobre datos ficticios.

Podrá consistir, por ejemplo, en:

- asignar una categoría.
- actualizar una nota.
- modificar un atributo no crítico.
- crear un registro de prueba.
- actualizar varios registros de laboratorio.

Deberás demostrar:

estado inicial → operación → estado final.

No utilices operaciones destructivas sobre los datos principales.

Herramientas ORM que deberás conocer

Durante el conjunto de ejercicios deberán aparecer diferentes mecanismos de consulta y tratamiento proporcionados por Odoo.

No se exige utilizar todos los métodos disponibles, pero sí demostrar variedad suficiente entre:

- búsqueda.
- conteo.
- lectura.
- navegación por recordsets.
- filtrado.
- agrupación.
- escritura.

Registro de consultas

Para cada consulta documenta:

ID	Pregunta empresarial	Modelo	Criterio	Herramienta ORM	Resultado resumido	Evidencia

Evidencia

I. E. S. Infanta Elena Jumilla

E2 — Cuaderno de consultas ORM

CE principal

a

Tarea 3. Consulta de negocio: “Analizador comercial”

La dirección no puede utilizar Odoo Shell. Necesita un formulario. Tu módulo `bikejumilla_dataops` incorporará una pequeña herramienta:

Analizador comercial BikeJumilla

El usuario deberá poder definir los parámetros de una consulta mediante una interfaz gráfica.

Formulario mínimo

El formulario deberá incluir como mínimo criterios equivalentes a:

- fecha inicial.
- fecha final.
- comercial, (opcional).
- cliente, (opcional).
- categoría de producto, si resulta pertinente.
- estado de las operaciones.
- algún criterio cuantitativo.

No es obligatorio utilizar exactamente estos campos si justificas una alternativa equivalente.

Requisitos

El formulario deberá:

- abrirse desde Odoo.
- presentar etiquetas comprensibles.

- permitir introducir parámetros.
- impedir o detectar combinaciones claramente incoherentes.
- permitir ejecutar el análisis.
- mostrar o conducir al usuario al resultado.

El formulario deberá estar pensado para un usuario empresarial, no para un programador.

Usabilidad

Se valorará:

- organización lógica.
- denominaciones claras.
- agrupación de campos.
- valores predeterminados razonables.
- ausencia de información técnica innecesaria.

Importante

No se solicita personalizar una gran interfaz del ERP.

Se solicita **generar un formulario funcional para ejecutar una consulta concreta**.

Evidencia

E3 — Formulario Analizador comercial

CE principal

b

Tarea 4. Generación del informe “Resumen comercial BikeJumilla”

La empresa quiere poder generar un documento a partir de los parámetros del formulario anterior.

Crea un informe:

I. E. S.
Infanta Elena
Jumilla

Resumen comercial BikeJumilla

El informe deberá generarse a partir de información almacenada en Odoo.

Contenido mínimo

Deberá mostrar:

Cabecera

- empresa.
- fecha de generación.
- periodo analizado.
- usuario que genera el documento.

Parámetros

Indica los criterios utilizados para obtener la información.

Resumen

Incluye al menos:

- número de operaciones.
- importe total correspondiente al análisis.
- una métrica calculada o agregada adicional.

Detalle

Incluye una tabla con una selección razonable de registros.

Conclusión o indicadores

Incluye al menos un resultado agregado que ayude a interpretar la información.

Tecnología

El informe se generará utilizando el mecanismo de informes proporcionado por Odoo.

El profesor podrá proporcionar la declaración base de la acción de informe si considera que el grupo necesita apoyo inicial.

El alumnado deberá completar la estructura y los datos necesarios.

Diseño

No se calificará únicamente la estética.

Se valorará especialmente:

- información correcta.
- claridad.
- organización.
- relación con los filtros introducidos.
- ausencia de información irrelevante.

Evidencia

E4 — Informe Resumen comercial BikeJumilla

CE principal

c

Tarea 5. Exportación de datos e informes

BikeJumilla necesita trabajar con parte de la información fuera de Odoo.

Realiza diferentes exportaciones.

Exportación 1 — Datos empresariales

Utilizando las herramientas de exportación de Odoo, exporta un conjunto de registros relacionado con el análisis.

Deberás seleccionar únicamente campos relevantes.

No exportes todas las columnas disponibles.

Exportación 2 — Formato alternativo

Realiza una segunda exportación utilizando otro formato o estructura.

Exportación 3 — Informe

Exporta el informe generado en la Tarea 4 en un formato que pueda almacenarse y distribuirse.

Validación de las exportaciones

Comprueba:

- que el archivo puede abrirse.
- que contiene los registros esperados.
- que los tipos de datos son razonables.
- que las fechas se interpretan correctamente.
- que no aparecen campos sensibles innecesarios.
- que el total de registros coincide con la consulta original.

Comparación

Explica brevemente cuándo utilizarías:

- una exportación de registros.
- un documento PDF.
- una hoja de cálculo.

Evidencia

E5 — Dossier de exportaciones

CE principal

d

Tarea 6. Automatización de una extracción periódica

La dirección quiere dejar de realizar manualmente determinadas consultas. Debes automatizar una extracción. Se utilizará una **acción planificada**.

I. E. S.
Infanta Elena
Jumilla

Objetivo

Crear un proceso que periódicamente obtenga información relevante y almacene un resumen dentro del sistema.

El proceso podrá generar registros en un modelo preparado para almacenar:

Snapshot de indicadores BikeJumilla

Cada ejecución deberá registrar como mínimo:

- fecha y hora.
- periodo analizado.
- número de operaciones consideradas.
- una métrica monetaria.
- al menos otro indicador.
- estado de la ejecución.

Frecuencia

Durante las pruebas utilizarás una frecuencia que permita verificar el funcionamiento sin esperar días.

La configuración final deberá representar una periodicidad empresarial razonable.

El proceso deberá

1. ejecutarse sin interacción del usuario.
2. consultar datos mediante el ORM.
3. generar un nuevo snapshot.
4. registrar correctamente la fecha.
5. permitir identificar errores.
6. evitar generar información incoherente.

Pruebas obligatorias

Deberás demostrar:

Prueba manual

Ejecución controlada del proceso.

Prueba planificada

Ejecución mediante el planificador.

Prueba de repetición

Dos ejecuciones consecutivas deberán producir un comportamiento coherente y documentado.

Pregunta profesional

Explica por qué puede ser preferible realizar determinadas extracciones mediante un proceso automático en lugar de ejecutar consultas manualmente.

Evidencia

E6 — Extracción automatizada BikeJumilla

CE principal

e

Tarea 7. Pruebas de rendimiento

Una consulta correcta puede seguir siendo una mala solución si tarda excesivamente o genera una carga innecesaria.

BikeJumilla quiere saber cómo se comporta la nueva funcionalidad.

No se pretende realizar un estudio de rendimiento de nivel profesional, sino aplicar una metodología básica y reproducible.

Operaciones a medir

Selecciona como mínimo **tres operaciones** entre:

- consulta ORM.
- consulta agregada.
- formulario de análisis.
- generación del informe.

- extracción automática.

Para cada operación

Realiza varias ejecuciones.

Registra:

Prueba	Operación	Volumen de datos	Ejecución 1	Ejecución 2	Ejecución 3	Resultado representativo

No extraigas conclusiones utilizando únicamente una ejecución.

Perfilado

Utiliza el mecanismo de profiling disponible en Odoo para estudiar al menos **una operación significativa**.

Identifica información como:

- tiempo de ejecución.
- actividad observada.
- consultas realizadas, cuando esté disponible.
- parte del proceso que consume más tiempo.
- comportamiento anómalo, si existe.

Comparación

Realiza al menos una comparación controlada.

Por ejemplo:

- pocos registros frente a mayor volumen.
- consulta detallada frente a agregación.
- filtro amplio frente a filtro reducido.
- primera ejecución frente a ejecuciones posteriores.

No existe un tiempo máximo universal que debas alcanzar.

Lo importante será realizar una **medición reproducible y argumentada**.

Conclusión de rendimiento

Responde:

1. ¿Qué operación ha sido más costosa?
2. ¿Qué evidencia permite afirmarlo?
3. ¿Influye el volumen de datos?
4. ¿Has observado un número elevado de operaciones o consultas?
5. ¿Consideras aceptable el comportamiento para el entorno de laboratorio?
6. ¿Qué estudiarías antes de implantarlo con un volumen mucho mayor?

Evidencia

E7 — Informe de rendimiento

CE principal

f

Tarea 8. Del dato a la información: análisis empresarial

Esta es una de las partes más importantes del proyecto. Hasta ahora has generado datos, consultas y documentos. Ahora debes responder:

¿Qué información útil obtiene BikeJumilla?

Utiliza exclusivamente los datos obtenidos mediante las tareas anteriores.

Elabora un informe ejecutivo

Deberá contener al menos **cinco hallazgos empresariales relevantes**.

Cada hallazgo utilizará esta estructura:

Hallazgo

Qué has observado.

Evidencia

Dato o métrica que lo demuestra.

Periodo

Intervalo temporal analizado.

Fuente

Consulta, informe o extracción del que procede.

Interpretación

Qué significa desde un punto de vista empresarial.

Posible actuación

Qué podría estudiar BikeJumilla como consecuencia.

Ejemplos de áreas que puedes investigar

No debes limitarte a estos ejemplos:

- evolución de ventas.
- concentración de ventas.
- comportamiento de clientes.
- actividad comercial.
- productos más vendidos.
- productos con poca rotación.
- compras.
- categorías de producto.
- diferencias entre periodos.

Muy importante

No se calificará positivamente una conclusión como:

> «El producto X es el que más se vende.»

si no está acompañada de datos que permitan demostrarla. Asimismo, deberás distinguir entre: **dato**, **información** e **interpretación**.

Resumen para dirección

Finaliza con una sección:

Recomendaciones para BikeJumilla

Incluye **tres recomendaciones razonadas** derivadas de tus resultados. No se espera que tomes decisiones empresariales definitivas. Se espera que seas capaz de utilizar el ERP como fuente para apoyar esas decisiones.

Evidencia

E8 — Informe ejecutivo BikeJumilla DataOps

CE principal

h

Tarea 9. Gestión de incidencias

Desde el comienzo de la práctica mantendrás un registro. No esperes al último día para documentar los problemas.

Formato mínimo

Campo	Contenido
ID	Identificador
Fecha/hora	Momento
Tarea	Fase afectada
Síntoma	Qué ocurre

Impacto	Qué impide realizar
Evidencia	Error, log, captura...
Hipótesis	Posible causa
Diagnóstico	Pruebas realizadas
Causa	Si ha podido determinarse
Actuación	Solución aplicada
Resultado	Resuelta / pendiente
Verificación	Cómo se comprobó

Tipos de incidencias relevantes

Pueden incluir:

- error en un dominio.
- consulta que devuelve datos inesperados.
- permisos.
- error de modelo o campo.
- problema en el formulario.
- informe que no se genera.
- datos incorrectos en el informe.
- exportación incompleta.
- acción planificada que no se ejecuta.
- rendimiento anómalo.

Evidencia

E9 — Registro de incidencias

CE principal

g

Tarea 10. Integración y prueba final

BikeJumilla quiere comprobar que las funcionalidades creadas funcionan como un conjunto.

Ejecuta el siguiente proceso completo:

formulario → consulta → informe → exportación → extracción → análisis

Caso de prueba

Selecciona un intervalo de fechas y unos criterios concretos.

Deberás demostrar que:

1. el formulario acepta los parámetros.
2. la consulta obtiene los registros correspondientes.
3. el informe utiliza esos datos.
4. las métricas coinciden con la consulta.
5. los datos pueden exportarse.
6. la acción planificada puede obtener indicadores del mismo conjunto de información.
7. los resultados pueden utilizarse para extraer una conclusión empresarial.

Matriz final de aceptación

ID	Requisito	Resultado esperado	Resultado obtenido	PASS/FAIL	Evidencia

Cualquier resultado **FAIL** deberá relacionarse con una incidencia.

Evidencia

E10 — Prueba de aceptación final

CE relacionados

a, b, c, d, e, f, g, h

Checklist entrega

I. E. S. Infanta Elena Jumilla

Antes de entregar comprueba:

- He identificado los modelos necesarios.
- Comprendo las relaciones utilizadas.
- He realizado consultas utilizando ORM.
- He utilizado diferentes mecanismos de consulta.
- He realizado al menos una manipulación controlada.
- He generado un formulario funcional.
- Los parámetros modifican realmente la consulta.
- He generado un informe desde Odoo.
- Los datos del informe son correctos.
- He exportado datos.
- He comprobado los archivos exportados.
- He exportado el informe.
- He creado una extracción automática.
- La extracción puede ejecutarse mediante el planificador.
- He comprobado varias ejecuciones.
- He realizado pruebas de rendimiento.
- He repetido las mediciones.
- He utilizado profiling.
- He documentado las incidencias.
- He relacionado cada incidencia con sus evidencias.
- He obtenido al menos cinco hallazgos empresariales.
- Cada hallazgo está respaldado por datos.
- He propuesto tres recomendaciones razonadas.
- No aparecen datos personales reales.
- No aparecen contraseñas.
- El repositorio puede revisarse.
- **Otro técnico podría comprender mi trabajo**.

Criterio profesional de finalización

BikeJumilla DataOps estará terminado cuando puedas demostrar el siguiente proceso completo:

dato almacenado en Odoo
→ **consulta mediante ORM**
→ **procesamiento**
→ **formulario**
→ **informe**
→ **exportación**

→ **extracción automática**
→ **medición del rendimiento**
→ **información útil para la empresa.**

El objetivo de esta práctica no consiste simplemente en obtener registros de una base de datos.

El objetivo es demostrar que sabes **convertir los datos de un ERP en información explotable, verificable y útil para una organización**.